

VKU Market

**Xây dựng hệ thống quản lý và truy
xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng ứng
dụng công nghệ Blockchain.**

Sinh viên thực hiện:

Lê Nhật Huy - 23IT102

Nguyễn Thị Thùy Tiến - 23IT273

Đặt vấn đề & Lý do chọn đề tài

Thực trạng chuỗi cung ứng



Thiếu tính minh bạch: Người tiêu dùng không có cơ chế xác minh nguồn gốc độc lập (*non-verifiable*). Thông tin dễ bị làm giả trên nhãn dán.



Gian lận xuất xứ: Nông sản kém chất lượng "đội lốt" hàng nội địa chuẩn OCOP, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe và thị trường.



Hệ thống "Hộp đen": Dữ liệu tập trung (Centralized Database) cho phép các bên trung gian dễ dàng sửa đổi lịch sử vận chuyển mà không để lại vết (*audit trail*).

Bất cập của công nghệ hiện tại



Web2 truyền thống: Tốc độ nhanh, UX tốt, nhưng không thể chứng minh tính minh bạch của dữ liệu.



Web3 (dApp) thuần túy: Bảo mật, bất biến, nhưng UX kém, tốc độ chậm (block time 12s), phí Gas cao và đòi hỏi người dùng phải có kiến thức về Crypto.

Mục tiêu:



Xây dựng một hệ thống dung hòa ưu điểm của cả hai thế giới (*Hybrid Architecture*).

Giải pháp: Mô hình Web2.5 Hybrid

Mô hình Web2.5 kết hợp Lõi Blockchain và ERP truyền thống theo triết lý "**Trust but Verify**".



Selective On-chain

Chỉ lưu trữ các dữ liệu mang tính bằng chứng (Timestamp, Shipment Status, ID) lên Smart Contract (Sepolia) để đảm bảo *Immutability*.



Off-chain Operations

Đẩy toàn bộ Master Data (Hình ảnh, Mô tả), Giỏ hàng, Tồn kho về MySQL để đáp ứng *high-frequency read/write* với độ trễ < 50ms.



Zero barrier to entry

Khách hàng mua sắm không cần ví Crypto; giao diện hoàn toàn giống một trang E-commerce cao cấp.

Công nghệ sử dụng (Tech Stack)

-  **Lớp Ứng dụng (App Layer):** Next.js 14 (App Router) & React 19. Tận dụng React Server Components để tối ưu hóa First Contentful Paint (FCP) và SEO.
-  **Lớp Blockchain (Web3 Layer):** Ngôn ngữ Solidity (^0.8.24) triển khai trên Sepolia Testnet. Thư viện **Wagmi & Viem** quản lý trạng thái kết nối ví và tương tác Type-safe với Smart Contract.
-  **Lớp Dữ liệu (Data Layer):** Prisma ORM kết nối MySQL 8. Quản lý dữ liệu quan hệ phức tạp với tính nhất quán giao dịch (Transactional consistency).
-  **Lớp Giao diện (UI/UX Layer):** Tailwind CSS v4 & Framer Motion. Thiết kế hệ thống Glassmorphism, Dual Theme (Light/Dark) và đa ngôn ngữ (next-intl).
-  **Lớp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Layer):** Sử dụng Google Gemini API (Gemini 2.5 Flash) kết hợp giải pháp Hybrid Key Rotation & OpenRouter Fallback. Đảm bảo hệ thống AI hoạt động 100% (High-Availability), không lo nghẽn mạng.

Kiến trúc Phân tách Dữ liệu

Lớp On-chain (Blockchain)

Xử lý dữ liệu cần "Chứng thực và Bất biến".

- **Shipment Checkpoints:** Ghi nhận mọi thay đổi trạng thái vận chuyển.
- **Timestamp & GPS:** Thời gian thực và tọa độ đã được mã hóa thành số nguyên ($\text{BigInt} \times 10^6$).
- **Actor Identities:** Lưu giữ địa chỉ ví người tạo và người cập nhật thông qua chữ ký số.

Lớp Off-chain (MySQL Database)

Xử lý dữ liệu "Linh động và Tốc độ cao".

- **Product Templates (Master Data):** Tên, mô tả, xuất xứ, hình ảnh (Lưu trữ URL trên Cloudinary).
- **Inventory Pipeline:** Số lượng nhập kho, số lượng trưng bày, số lượng đã bán.
- **User Orders & Profiles:** Đơn hàng, giỏ hàng, và thông tin giao hàng của khách (Bảo mật quyền riêng tư).

Kiến trúc Phân tách Dữ liệu

Lớp xử lý AI (Trí tuệ nhân tạo)

Xử lý dữ liệu cần "Chứng thực và Bất biến".

- **Tư vấn cá nhân hóa (Lão Nông AI):** Kết hợp thời tiết thực tế (GPS API) và số lượng tồn kho (MySQL) để đề xuất nông sản phù hợp nhất cho sức khỏe khách hàng.
- **Phiên dịch Blockchain (Provenance Guardian):** Chuyển đổi dữ liệu blockchain thô (tx hash, ví cá nhân, timestamp) thành câu chuyện hành trình sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Chuẩn hóa dữ liệu Logistics:** Tự động phân tích, làm sạch dữ liệu địa chỉ người dùng nhập về định dạng chuẩn của Việt Nam giúp hiển thị bản đồ Leaflet chính xác.

Kiến trúc App Shell SPA

Giải quyết điểm nghẽn Web3

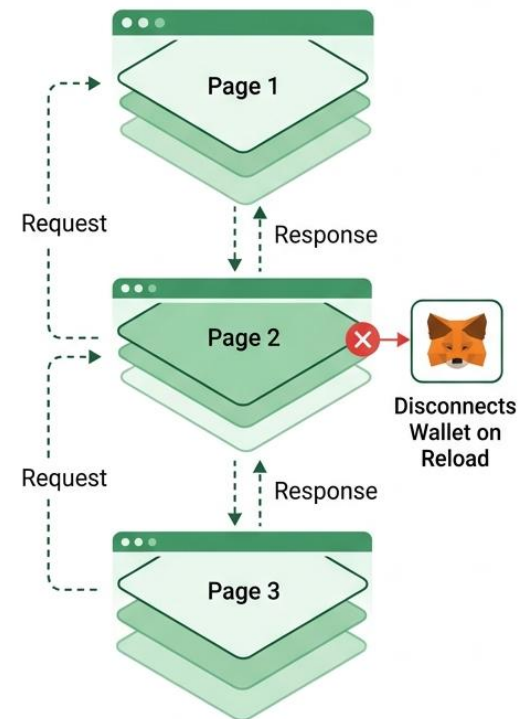
Vấn đề: Kiến trúc Multi-Page (MPA) gây ra *full page reload* mỗi khi chuyển trang, dẫn đến việc các Provider Web3 (Wagmi) bị unmount và **mất kết nối ví** liên tục.

Giải pháp App Shell:

- Chuyển toàn bộ ứng dụng thành **Single-Page Application** trên `page.tsx`.
- Các Provider (Web3, Theme, Locale) được đính tại Root Layout và KHÔNG BAO GIỜ bị unmount (*Persistent Providers*).
- Việc chuyển đổi giữa Storefront, Inventory, Orders được điều khiển qua state cục bộ (activeView).

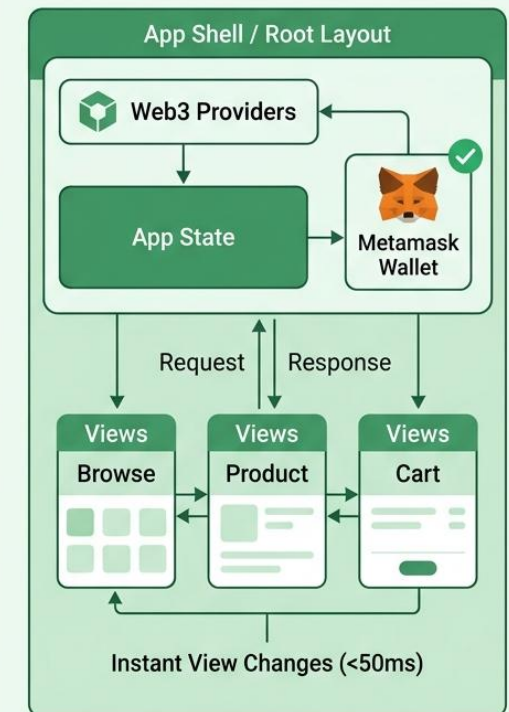
Traditional Multi-Page (MPA)

Changing pages causes a full page reload and disconnects Web3 Metamask wallet



VKU Market App Shell (SPA)

Persistent Web3 Providers in the Root Layout keep Metamask wallet connected seamlessly Instant state-driven view changes (<50ms)



Cơ chế Phân quyền & Điều hướng

State-Driven Navigation

Hệ thống không sử dụng router truyền thống (URL-based). Thay vào đó, sử dụng state `activeView` kết hợp cùng `AnimatePresence` của `Framer Motion`.

```
{activeView === 'home' && <Home />}  
{activeView === 'inventory' && <Inventory />}
```

Giúp chuyển đổi view tức thời (< 50ms) với hiệu ứng `Crossfade` mượt mà.

Guard Layer & RBAC

Menu điều hướng và các Component được bảo vệ bằng lớp **Role-Based Access Control (RBAC)** hai chiều:

- **UI Layer:** Dropdown menu tự động ẩn các module người dùng không có quyền (Dựa trên Role: ADMIN, SUPPLIER, SHIPPER).
- **Logic Layer:** Nếu cố tình can thiệp state, hàm `hasAccess(view)` sẽ chặn render và hiển thị "Access Denied".

Luồng Hoạt động Tổng quát



Logic Nghiệp vụ: Đăng ký & Nhập Lô hàng



Bước 1 - Upload: Supplier tải hình ảnh lên Cloudinary để lấy `secure_url` off-chain.



Bước 2 - Ký Giao dịch (On-chain): Gọi hàm `addProduct` trên Smart Contract với thông tin tối giản (Tên, Nguồn gốc, GPS).
Đội transaction được *mined*.



Bước 3 - Lưu Master Data (Off-chain): Gọi API POST `/api/templates` để lưu trữ mô tả chi tiết, giá bán và hình ảnh vào MySQL.



Bước 4 - Tạo Batch Record: Gọi API POST `/api/batches` để liên kết `blockchainId` với `templateId` và số lượng lô hàng.

Logic Nghiệp vụ: Theo dõi Vận chuyển

Xử lý Tọa độ GPS

Solidity không hỗ trợ số thực (floating point). Khi Shipper xác định vị trí, Frontend biến đổi Vĩ độ/Kinh độ thành **BigInt** (nhân với hệ số 10^6).

```
lat: Math.round(16.07471 * 1e6) // 16074710
```

Đảm bảo lưu trữ chính xác vị trí quét mã lên Blockchain.

Immutable Checkpoints

Khi gọi `updateProductStatus`, Smart Contract đẩy bản ghi mới vào mảng `TrackingUpdate[]`.

Mỗi bản ghi chứa trạng thái (Created, InTransit, Delivered), tọa độ, ghi chú và `block.timestamp`. Dữ liệu này vĩnh viễn không thể bị thay đổi hay xóa bỏ.

Logic Nghiệp vụ: Theo dõi Vận chuyển



Xử lý Tọa độ GPS

Solidity không hỗ trợ số thực (floating point). Khi Shipper xác định vị trí, Frontend biến đổi Vĩ độ/Kinh độ thành **BigInt** (nhân với hệ số 10^6).

```
lat: Math.round(16.07471 * 1e6) // 16074710
```

Đảm bảo lưu trữ chính xác vị trí quét mã lên Blockchain.



Immutable Checkpoints

Khi gọi `updateProductStatus`, Smart Contract đẩy bản ghi mới vào mảng `TrackingUpdate[]`.

Mỗi bản ghi chứa trạng thái (Created, InTransit, Delivered), tọa độ, ghi chú và `block.timestamp`. Dữ liệu này vĩnh viễn không thể bị thay đổi hay xóa bỏ.

Smart Inventory Automation

Khắc phục độ trễ của Web3

Hệ thống không yêu cầu Shipper đăng nhập vào phần mềm kho. Khi Shipper gọi hàm **"DELIVERED"** trên blockchain, Frontend sử dụng Event Listener để bắt TransactionReceipt.

Idempotent API Update

Frontend ngay lập tức bắn webhook về POST `/api/inventory/automate`. Backend sẽ kiểm tra lại trên Blockchain. Nếu hợp lệ, sử dụng **Prisma Upsert** để tự động cộng `inWarehouse`.
Ngăn chặn tuyệt đối việc cộng dồn lô hàng hai lần (*Double-entry prevention*).



Logic Nghiệp vụ: Giỏ hàng & Thanh toán



Zustand Persist

Giỏ hàng được quản lý bởi Zustand State Manager, tự động đồng bộ xuống localStorage. Khách hàng không bị mất giỏ hàng khi tắt trình duyệt.



Crypto (Auto-Verify)

Khách hàng chuyển ETH qua MetaMask. Giao dịch được xác minh tự thân (*Self-verifying*). Đơn hàng tự động lưu Database với trạng thái **PAID**.



Fiat (Manual Verify)

Thanh toán COD hoặc chuyển khoản QR. Đơn hàng được lưu với trạng thái **PENDING_APPROVAL**, yêu cầu Admin vào Dashboard duyệt thủ công.

Đối tượng sử dụng (Actors)



ADMIN

Toàn quyền hệ thống.
Thiết lập giá bán, duyệt đơn hàng COD/QR, thống kê Analytics và cấp quyền cho Supplier.



SUPPLIER

Nhà cung cấp/Nông dân. Ký giao dịch tạo lô hàng on-chain, cập nhật thông tin sản phẩm và theo dõi tồn kho.



SHIPPER

Cập nhật trạng thái vận chuyển real-time bằng chữ ký số trên Blockchain (Yêu cầu có ví Crypto).



CUSTOMER

Khách hàng mua sắm, truy xuất nguồn gốc. Không yêu cầu có ví Crypto hay kiến thức về Web3.

Tổng quan Website & Trải nghiệm



Storefront Nghệ thuật: Giao diện e-commerce cao cấp với hiệu ứng *Glassmorphism (Frosted Acrylic)*, parallax scrolling và typography chuẩn Awwwards.



Truy xuất Trực quan: Tích hợp QR Code, hiển thị Timeline vận chuyển và Bản đồ Leaflet. Dữ liệu verify trực tiếp trên Etherscan.



Đa ngôn ngữ & Theme: Chuyển đổi *real-time* VN/EN bằng next-intl. *System-aware* Light/Dark Mode với hệ thống CSS Variables tinh vi.



AI hỗ trợ: Có AI hỗ trợ gợi ý nên mua trái cây gì, và hỗ trợ truy xuất thông tin về trái cây đó.

Điểm hạn chế & Khó khăn kỹ thuật

Xử lý BigInt Serialization

Vấn đề: JavaScript native `JSON.stringify` không hỗ trợ kiểu `BigInt` (trả về từ Smart Contract), gây crash API.

Giải pháp: Xây dựng Data Transformation Layer, ép kiểu `BigInt` sang String một cách an toàn trước khi serialize hoặc lưu vào State.

Xung đột Visual Light Mode

Vấn đề: Các thẻ kính mờ (glass card) mất độ tương phản trên nền ảnh trái cây nhiều chi tiết ở chế độ Sáng.

Giải pháp: Thiết kế cấu trúc *Multi-layer Overlay*. Áp dụng backdrop-blur cực cao kết hợp phủ màu nền động để đảm bảo chuẩn WCAG AA.

Hướng phát triển Tương lai



Phát triển AI xịn hơn: Phát triển module Machine Learning gợi ý trái cây theo mùa vụ kèm sở thích cá nhân và dự báo nhu cầu tồn kho (Time Series).



IoT Sensor Integration: Gắn cảm biến trên xe tải để tự động ghi nhận nhiệt độ/độ ẩm lên Blockchain, đảm bảo tuân thủ chuỗi lạnh (*Cold chain compliance*).



Layer 2 Scaling: Chuyển Smart Contract sang Arbitrum hoặc Base để giảm 95% phí Gas và tăng tốc độ giao dịch xuống < 2s.

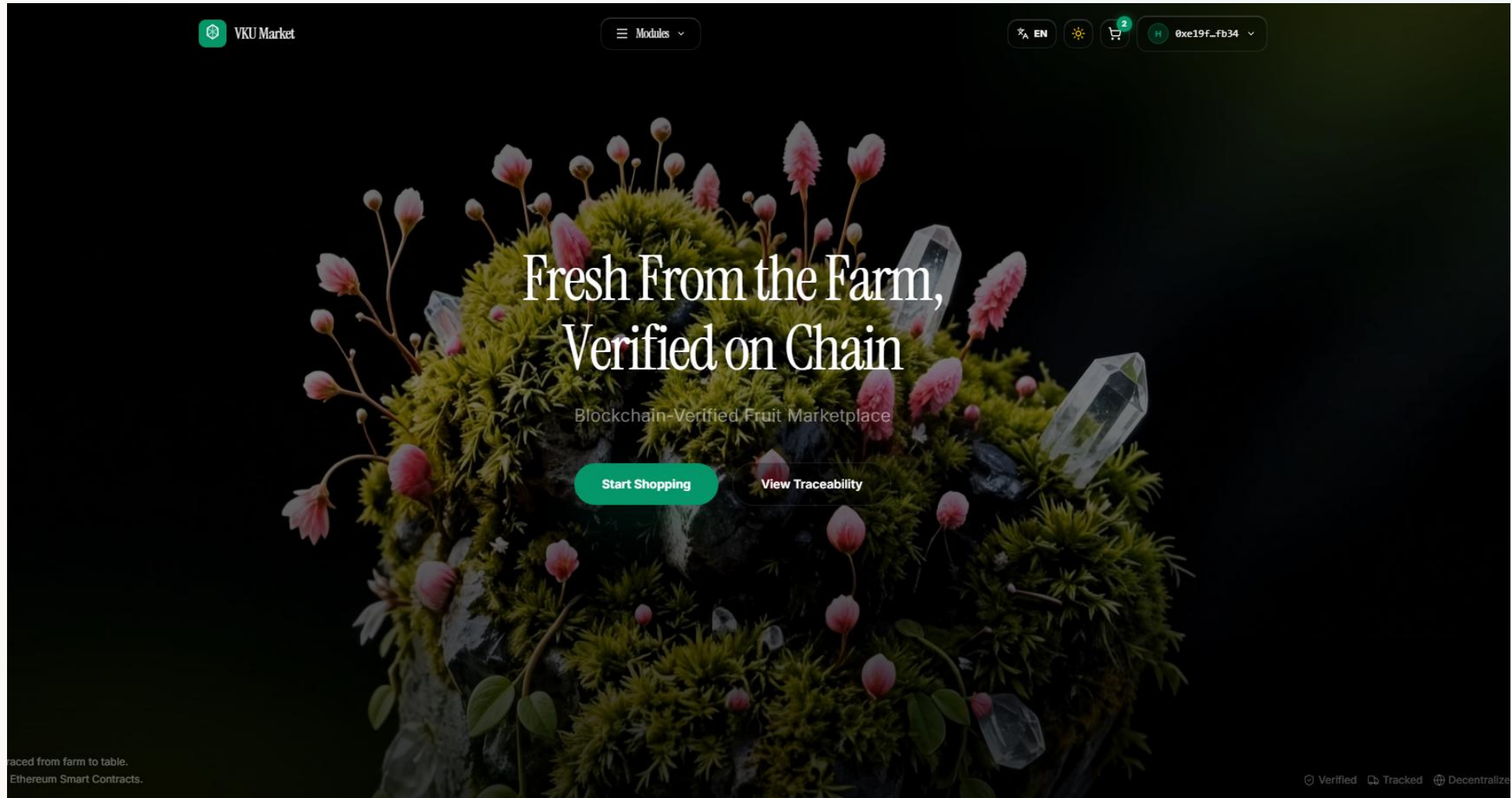


Revenue Split Automation: Tự động chia tỷ lệ doanh thu trực tiếp cho nông dân và bên vận chuyển ngay khi đơn hàng hoàn thành bằng Smart Contract.

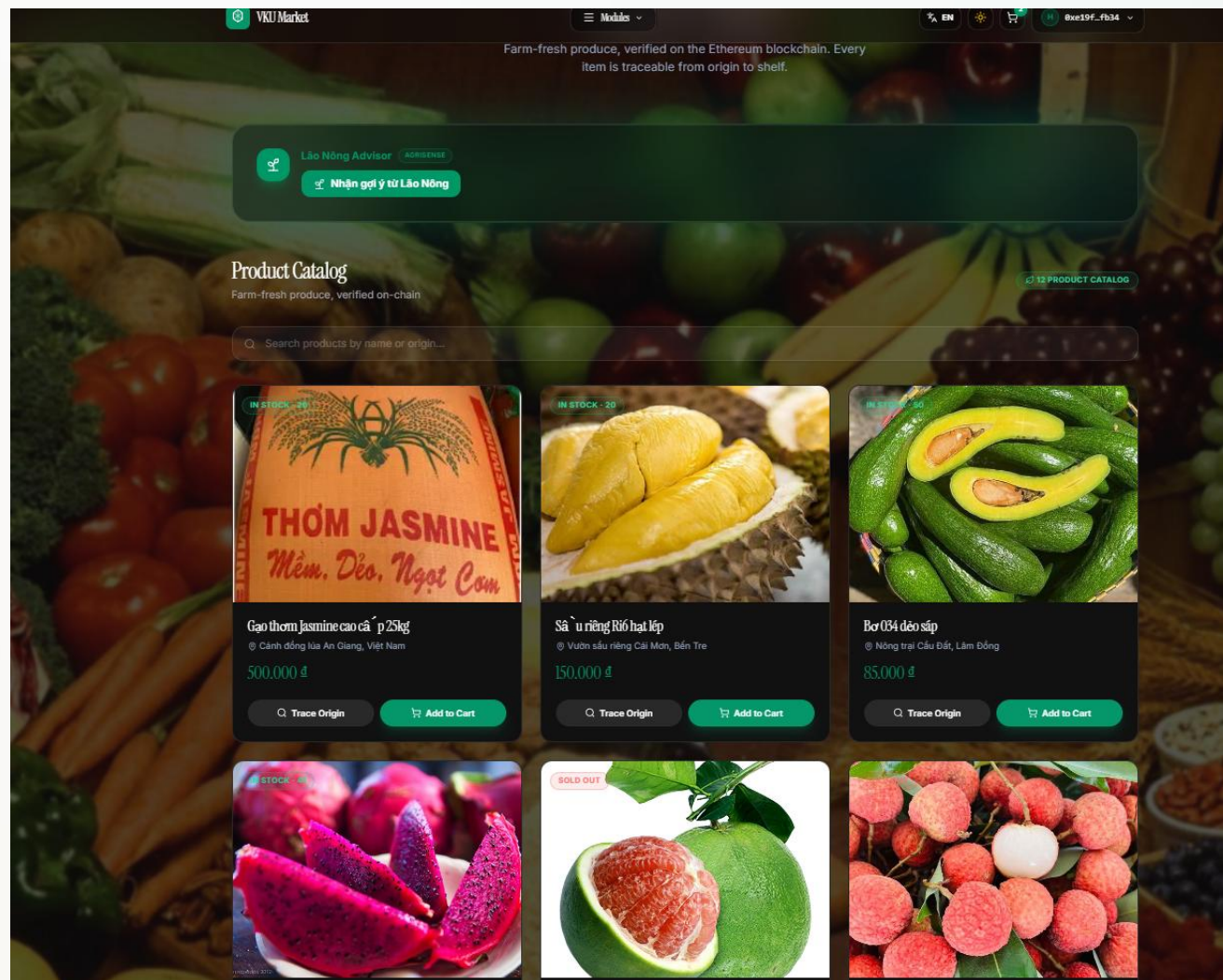
Kết luận

VKU Market đã chứng minh tính khả thi của mô hình kiến trúc Web2.5: Kết hợp lớp On-chain bất biến với lớp Off-chain tốc độ cao, mang lại giải pháp cân bằng giữa tính tin cậy tuyệt đối và trải nghiệm người dùng hoàn hảo.

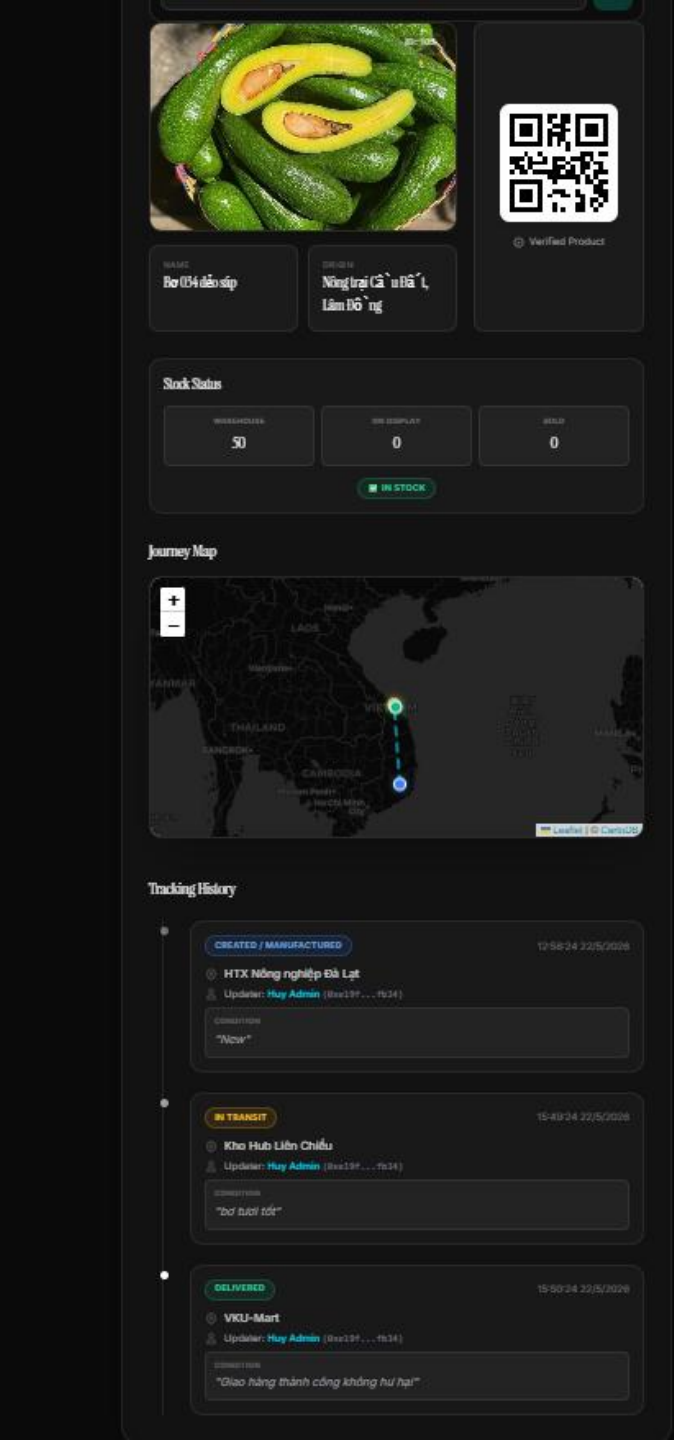
Hình ảnh của app



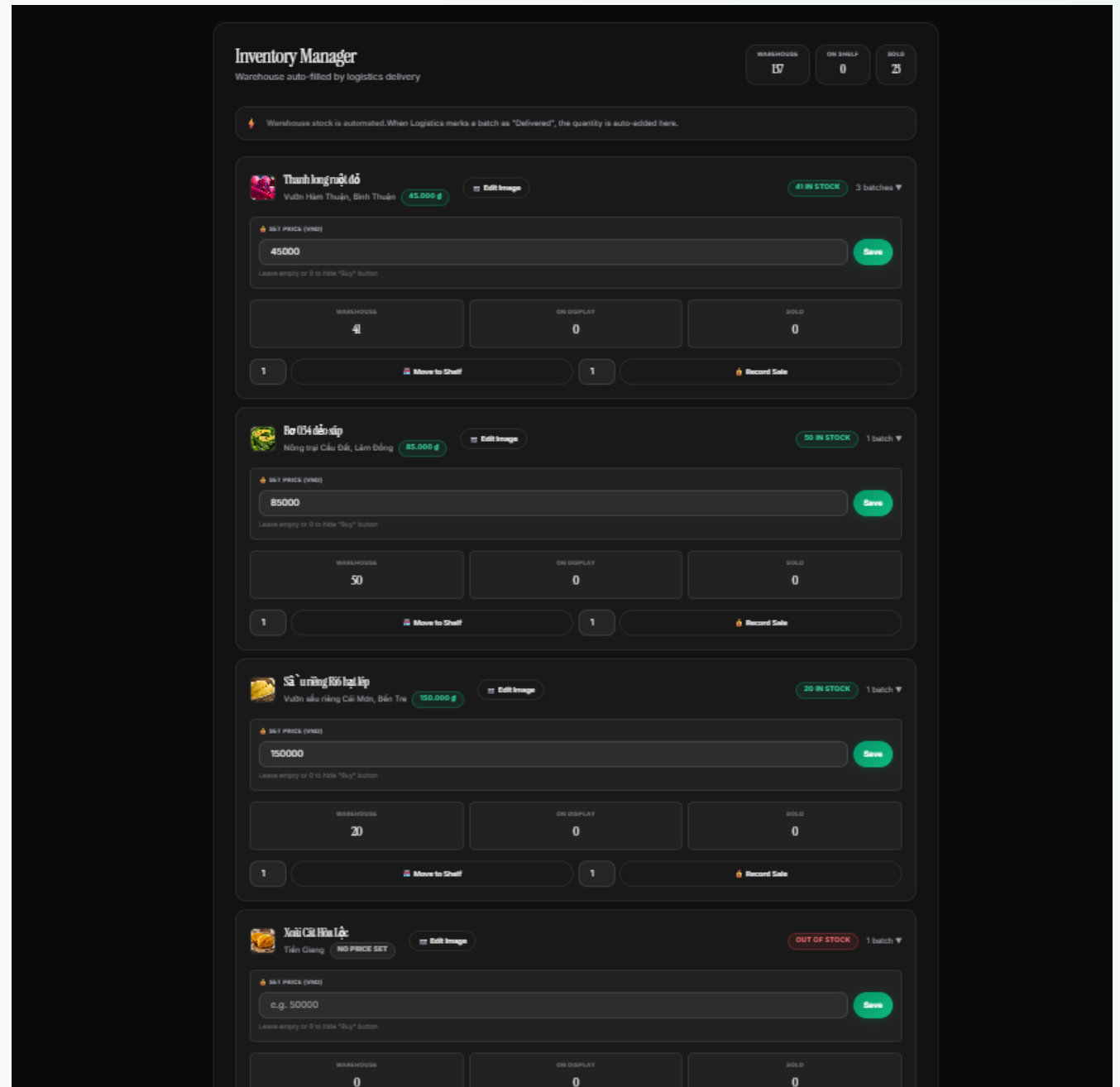
Hình ảnh của app



Hình ảnh của app



Hình ảnh của app



Thanks For Watching